



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektauftrag

Alpaka Jump n run

Klassifizierung VERTRAULICH
Status genehmigt zur Nutzung
Programmname Jumpaka: Legends of the Fluff
Projektnummer AIS01
Projektleiter Martin Reisbacher
Version 1.0
Datum 3. Februar 2026
Auftraggeber Michal Durik /CsBe Dozent Modul 306
Autor/Autoren Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Verteiler Projektteam / Auftraggeber

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1	03.03.2026	Erstellung Projektauftragsdokument	Martin Wyss
0.2	03.03.2026	Erstellen des Dokuments mit allen Punkten	Martin Reisbacher/ Martin Wyss
1.0	07.03.2026	Freigabe Projektauftrag	Martin Reisbacher

Tabelle 1: Änderungskontrolle

Beschreibung

Der Projektinitialisierungsantrag beschreibt Ziel, Umfang, Rahmenbedingungen und Aufwand für die Initialisierungsphase des Projekts „Jumpaka: Legends of the Fluff“. Er dient als Vereinbarung zwischen Auftraggeber (Dozent) und Projektleiter zur Freigabe der Phase Initialisierung im Rahmen des Moduls 306 „IT Projekt realisieren“.

1 Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls Gründung eines fiktiven Games-Development-Start-ups und entwickeln eines einfachen Browser oder .exe Games.
- Spielidee: Ein 2D-Jump-and-Run, ähnlich dem Google-Chrome-Spiel im Offline-Modus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.
- Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

2 Ziele

2.1 Systemziele

N r.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Grundfunktionalität; Funktionalität	Der Spieler steuert eine laufende Spielfigur, die Hindernissen durch Springen ausweicht.	Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen	M
2	Spielziel/Punkte; Spielmechanik	Das Spiel verfügt über ein Punktesystem, das die überlebte Distanz bzw. Anzahl der übersprungenen Hindernisse zählt,	Während jedes Laufs wird ein Score angezeigt, der sich bei jedem übersprungenen Hindernis oder mit der Laufzeit erhöht.	1
3	Schwierigkeitsgrad; Gameplay	Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf an (z.B. höhere Geschwindigkeit oder mehr Hindernisse?)	In mindestens 3 definierten Testläufen erhöht sich die Laufgeschwindigkeit oder die Hindernisdichte nach einer bestimmten Spielzeit automatisch.	2
4	Usability; Benutzerfreundlichkeit	Das Spiel ist einfach verständlich und ohne Anleitung spielbar.	Mindestens 80% der Testspieler können nach 1 Minute ihn zusätzliche	2
5	Performance/Technik; Technik	Das Spiel läuft im Browser oder .exe flüssig und ohne spürbare Verzögerungen	Auf den Schul-PC's treten in 10 aufeinanderfolgenden Testläufen keine oder wenige Ruckler oder Abstürze auf	1
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief				

Tabelle 2: Systemziele

2.2 Vorgehensziele

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Qualität der Projektabwicklung	Das Projekt wird gemäss HERMES-Vorgehen mit allen vorgesehenen Ergebnissen (Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung) durchgeführt.	Zu jedem Phasenende liegen die geforderten HERMES-Dokumente vor (Projektinitialisierungsantrag, PMP, Statusbericht, Schlussbericht) und sind vom Auftraggeber abgenommen	M
2	Termin- und Ressourcenplanung	Die geplanten Aufgaben pro Kurstag werden umgesetzt und Verzögerungen frühzeitig kommuniziert	Mindestens 90% der im Projektmanagementplan für den Kurstag vorgesehenen Aufgaben bis Deadlineende erledigt.	1
3	Teamarbeit / Kommunikation	Die Projekte stimmen sich regelmässig ab und trifft Entscheidungen transparent.	An jedem Kurstag findet mindestens ein kurzes Teammeeting mit Protokoll (Aufgaben, Verantwortliche, nächste Schritte) statt.	2
4	Dokumentation/Nachvollziehbarkeit	Alle wesentlichen Entscheidungen und Änderungen am Spiel werden dokumentiert	Für jede Änderung am Scope oder an Anforderungen existiert ein kurzer Eintrag (Datum, Inhalt, Grund) in den Projektunterlagen.	2
5	Qualitätssicherung	Das Spiel wird systematisch getestet und Fehler werden nachvollziehbar erfasst und behoben.	Es existiert ein Testprotokoll mit definierten Testfällen; alle kritischen Fehler sind vor der Einführung behoben oder klar dokumentiert	1
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief				

Tabelle 3: Vorgehensziele

2.3 Rahmenbedingungen

Administrativ

Das Projekt wird als Schulprojekt im Rahmen des Moduls 306 „IT-Projekt realisieren“ nach der HERMES 5.1 Standard-Methode durchgeführt.

Organisatorisch

Feste Projektteamgrösse von 4 Personen mit Rollenverteilung (Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester). Entscheidungsfindung erfolgt durch Konsens im Team, bei Streitigkeiten entscheidet der Projektleiter. Der Dozent agiert als Auftraggeber und Ausschuss für Phasenfreigaben.

Zeitlicher Rahmen

Gesamtprojektdauer: 6 Kurstage. Phasenaufteilung:

- Tag 1: Initialisierung
- Tag 2: Konzept
- Tag 3–4: Realisierung
- Tag 5–6: Einführung

Technische Rahmenbedingungen

Entwicklung ausschliesslich mit vorhandenen Schulressourcen (PCs, Browser, Internet). Einsatz kostenloser Open-Source-Tools (z.B. VS Code, GitHub, HTML5/JavaScript). Keine kostenpflichtigen Lizenzen oder Cloud-Dienste.

2.4 Abgrenzung

Funktional nicht enthalten

- Multiplayer-Modus oder Online-Funktionen (Highscores, Leaderboards)
- Mobile App-Entwicklung (nur Browser oder .exe-basiertes Spiel)
- 3D-Grafik oder komplexe Animationen (nur einfache 2D-Grafik)
- Soundeffekte oder Musik (optional, nicht zwingend)
- KI-Steuerung von Gegnern (nur Hindernisse mit fester Logik)

Technisch nicht enthalten

- Backend-Server oder Datenbank
- Native App-Entwicklung (nur Web/HTML5)
- Framework-zwang (nur Vanilla JavaScript oder einfache Libraries)
- Versionskontrolle über externe Dienste (lokal oder GitHub Pages reicht)

Organisatorisch nicht enthalten

- Marketing- oder Vertriebsaktivitäten
- Benutzerschulungen oder umfangreiches Handbuch
- Pilotphase oder Langzeit-Support
- Erweiterungen nach Projektende (nur MVP – Minimum Viable Product)

Change-Management

Scope-Änderungen müssen schriftlich durch den Projektleiter genehmigt und im Statusbericht dokumentiert werden. Kritische Funktionen (Springen, Kollision, Punktesystem) dürfen nicht gestrichen werden.

3 Strategiebezug und Umsetzung von Vorgaben

3.1 Strategiebezug:

- Das Projekt „Jumpaka: Legends of the Fluff“ unterstützt die praxisorientierten IT-Kompetenzen im Bereich Projektmanagement und Softwareentwicklung zu fördern. Durch die

konsequente Anwendung der HERMES-Methode und die Erstellung aller geforderten Projektdokumente werden professionelle Vorgehensweisen in IT-Projekten eingeübt und gefestigt.

3.2 Umsetzung von Vorgaben:

- Die im Modul 306 sowie von der Stammorganisation definierten Vorgaben werden systematisch berücksichtigt und umgesetzt. Das Projekt hält die vorgegebenen Phasen (Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung) gemäss HERMES 5.1 ein und liefert zu jedem Phasenende die geforderten Ergebnisse wie Projektinitialisierungsantrag, Projektmanagementplan, Status- und Schlussbericht.
Organisatorische Rahmenbedingungen wie feste Teamgrösse, Rollenverteilung und Entscheidungsprozesse werden eingehalten; der Dozent wird dabei als Auftraggeber und Entscheidungsgremium für Phasenfreigaben eingebunden. Technische Vorgaben wie die ausschliessliche Nutzung der vorhandenen Schulinfrastruktur, der Einsatz kostenloses Open-Source-Tools sowie der Verzicht auf kostenpflichtige Lizenzen oder Cloud-Dienste werden konsequent berücksichtigt.

4 Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen des Projekts „Jumpaka: Legends of the Fluff“ ergeben sich keine wesentlichen rechtlichen Risiken oder Anforderungen. Das Spiel wird als fiktives Schulprojekt ausschliesslich für Lernzwecke entwickelt und nicht kommerziell vermarktet oder verbreitet. Es werden ausschliesslich Open-Source-Assets und selbst erstellte Grafiken (z.B. einfache 2D-Sprites des Alpakas) verwendet, die keine Urheberrechtsverletzungen darstellen.

Schlussfolgerung aus der Rechtsgrundlagenanalyse:

Das Projekt hält sich an alle relevanten Vorgaben des Moduls 306 und der HERMES-Methode, ohne dass spezifische gesetzliche Regelungen (z.B. Datenschutz, Lizenzen oder Haftung) zu beachten sind. Die Nutzung der Schulinfrastruktur und kostenloser Tools entspricht den institutionellen Richtlinien der Stammorganisation. Sollten im Verlauf des Projekts externe Assets hinzukommen, wird deren Lizenzfähigkeit vorab geprüft und dokumentiert.

5 Mittelbedarf

5.1 Personalaufwand

Phase	Geplant	Total
Initialisierung	Pro Person 10h	40h
Konzept	Pro Person 10h	40h

Phase	Geplant	Total
<i>Realisierung</i>	<i>Pro Person 20h</i>	<i>80h</i>
<i>Einführung</i>	<i>Pro Person 20h</i>	<i>80h</i>
<i>Total</i>		<i>200h</i>

Tabelle 4: Mittelbedarf Personalaufwand

5.2 Sachmittel

Räume, IT-Infrastruktur, Spezifische Software, Arbeitsplatz, Workstation, etc.

5.3 Kosten (CHF)

Phase	Geplant
<i>Initialisierung</i>	<i>Keine Kosten (Schulprojekt)</i>
<i>Konzept</i>	<i>Keine Kosten (Schulprojekt)</i>
<i>Realisierung</i>	<i>Keine Kosten (Schulprojekt)</i>
<i>Einführung</i>	<i>Keine Kosten (Schulprojekt)</i>
<i>Total</i>	<i>Keine Kosten (Schulprojekt)</i>

Tabelle 5: Mittelbedarf Kosten

6 Wirtschaftlichkeit

1. Investitionskosten

Das Projekt verursacht ausschliesslich interne Projektkosten im Rahmen der Durchführung (Zeitaufwand der Beteiligten, allfällige Infrastruktur- oder Schulungsressourcen).

Es entstehen keine produktiven Investitionen in Systeme oder Infrastruktur.

2. Betriebsaufwand

Da kein produktives System eingeführt wird, entstehen keine nachhaltigen Betriebs- oder Wartungskosten.

3. Quantifizierbarer Nutzen

Das Projekt generiert keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen, da es ausschliesslich zu Übungszwecken dient.

4. Imponderabilien (qualitativer Nutzen)

Das Projekt dient der praktischen Anwendung und Vertiefung der Projektmanagement-Methode HERMES. Der qualitative Nutzen besteht insbesondere in:

- Aufbau und Vertiefung von Methodenkompetenz
- Praktische Erfahrung in der Projektabwicklung gemäss HERMES

- Verbesserung der Dokumentations- und Strukturierungsfähigkeit
- Erhöhung der Projektmanagement-Reife der Beteiligten

7 Planung und Organisation

7.1 Projektplanung

Meilensteine	Geplant
<i>Projektfreigabe</i>	<i>08.03.2026</i>
<i>Phasenfreigabe</i>	<i>08.03.2026</i>

Tabelle 6: Meilensteine und Termine

7.2 Projektorganisation

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion / Vertretene Organisationseinheit
<i>Auftraggeber</i>	<i>Michal Durik</i>	<i>MD</i>	<i>Kontroller, Product Owner, Client</i>
<i>Projektleiter</i>	<i>Martin Reisbacher</i>	<i>MR</i>	- <i>Projekt planen (Ziele, Termine, Ressourcen, Kosten)</i> - <i>Team führen und koordinieren</i> - <i>Risiken erkennen und steuern</i> - <i>Stakeholder informieren</i> - <i>Fortschritt überwachen und steuern</i>
<i>Business Analyst</i>	<i>Martin Wyss</i>	<i>MW</i>	- <i>Anforderungen aufnehmen und dokumentieren</i> - <i>Prozesse analysieren und verbessern</i> - <i>zwischen Stakeholdern vermitteln</i> - <i>Lösungen fachlich prüfen und begleiten</i>
<i>Entwickler</i>	<i>Kevin Ertl</i>	<i>KE</i>	- <i>Software entwickeln und programmieren</i> - <i>Technische Lösungen konzipieren</i> - <i>Tests durchführen und Fehler beheben</i> - <i>Dokumentation erstellen</i> - <i>Mit Business Analyst und Projektleiter zusammenarbeiten</i>

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion / Vertretene Organisationseinheit
<i>Tester</i>	<i>Yassin Abdi-Aden</i>	<i>YA</i>	- <i>Testfälle erstellen</i> - <i>Tests durchführen (functional, technisch, Benutzertests)</i> - <i>Fehler dokumentieren</i> - <i>Nachtests durchführen (Re-Tests)</i> - <i>Qualitätssicherung unterstützen</i>

Tabelle 7: Organisation des Projekts

8 Risiken

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	IT- Systeme nicht genügend Performant (z.B. Ruckler um Spiel auf Schul- PCs)	3	3	9	Frühzeitige Performance-Test in allen Phasen; Optimierung Grafik und Logik	PL	Vor Realisierung (Tag 3)
R2	Fachspezialist für Phase Konzept nicht verfügbar	2	2	4	Vereinbarung mit Stammorganisation	PL	Vor Konzept (Tag 2)
R3	Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit	2	3	6	Wöchentliche Team Meetings mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backup Rollen	PL	Laufend
R4	Technische Probleme mit Browser-Kompatibilität	2	2	4	Test auf verschiedenen PCs und Browsern;	Entwickler	Vor
Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross, RZ=Risikozahl: $RZ = EW \times AG$							

Tabelle 8: Risiken – $EW \times AG = RZ$

9 Konsequenzen

9.1 Bei Projektfreigabe

Bei positiver Freigabe des Projektauftrags durch den Auftraggeber (Dozent) erhält das gesamte Projekt grünes Licht für alle Phasen (Initialisierung bis Einführung). Der Projektmanagementplan wird abgenommen, und die Umsetzung gemäss 6-Kurstagen-Zeitplan startet. Alle Mittel (Personal, Sachmittel) werden freigegeben.

9.2 Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt

Eine verspätete Freigabe erfordert eine Anpassung des Zeitplans (z.B. parallele Phasen). Verzögerungen werden im Statusbericht dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt, ohne die Gesamtprojektlaufzeit zu überschreiten. Der Projektleiter passt den Projektmanagementplan entsprechend an

9.3 Bei ausbleibender /abgelehnter Projektfreigabe

Bei Ablehnung endet das Projekt sofort ohne weitere Phasen oder Kosten. Das Team erstellt einen Schlussbericht mit Analyse der Ablehnungsgründe und Lessons Learned. Keine Ressourcen werden weiter eingesetzt.

Abkürzungen und Glossar

Abkürzung / Fachwort	Erläuterung
HERMES	Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 5.1 ist ein eCH Standard

Tabelle 9: Abkürzungen und Glossar

<i>Änderungsverzeichnis</i>	1
<i>Beschreibung</i>	1
1 Ausgangslage	2
2 Ziele	2
2.1 Systemziele	2
2.2 Vorgehensziele	3
2.3 Rahmenbedingungen	3
2.4 Abgrenzung	4
3 Strategiebezug und Umsetzung von Vorgaben	4
3.1 Strategiebezug:	4
3.2 Umsetzung von Vorgaben:	5
4 Rechtliche Grundlagen	5
5 Mittelbedarf	5
5.1 Personalaufwand	5
5.2 Sachmittel	6
5.3 Kosten (CHF)	6
6 Wirtschaftlichkeit	6
7 Planung und Organisation	7
7.1 Projektplanung	7
7.2 Projektorganisation	7
8 Risiken	9
9 Konsequenzen	10
9.1 Bei Projektfreigabe	10
9.2 Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt	10
9.3 Bei ausbleibender /abgelehnter Projektfreigabe	10
<i>Abkürzungen und Glossar</i>	11
Inhaltsverzeichnis	12
Tabellenverzeichnis	12

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderungskontrolle	1
Tabelle 2: Systemziele	2
Tabelle 3: Vorgehensziele	3
Tabelle 4: Mittelbedarf Personalaufwand	6
Tabelle 5: Mittelbedarf Kosten	6
Tabelle 6: Meilensteine und Termine	7

Tabelle 7: Organisation des Projekts	8
Tabelle 8: Risiken – $EW \times AG = RZ$	9